

由 0, 2, 3, 5, 四个数字, 可以组成多少个三位数, 要求组成的三位数为 5 的倍数且每位数字都不同.

限制条件

1. 三位数, 0 不能用,
2. 5 的倍数, 个位必须 0 或 5,
3. 每个数字只能用一次 (不重复)

讨论情况:

① 个位固定为 0
可用 2, 3, 5

$$\begin{array}{r} \text{百位 } C_3^1 \\ + \text{十位 } C_2^1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \updownarrow \\ 6 \end{array}$$

② 个位固定为 5
可用 0, 2, 3

但, 百位不用 0, $\underline{2, 3}, C_2^1$ 2 { 4
十位, 二选一, 2

$$6 + 4 = 10$$

特殊的位置特殊处理

2. 在 8 位二进制数中, 最高位可 0, 至少包含

2. 在 8 位二进制数中, 最高位可 0, 至少包含 3 位 1 且为 8 的倍数的数有多少个
8 的倍数, 则最低 3 位必须为 0

$$\begin{array}{ccccccc} * & * & * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ & & & & \underbrace{\hspace{1cm}} & & & \\ & & & & 5 & & & \end{array}$$
 其 余 5 位 至少 选 3 位 放 1

$$C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 10 + 5 + 1 = 16$$

捆绑法, 在排列问题中, 有些元素必须放在一起。

插空法

要求某几个
元素不能相邻,
先将其他元素排好,
再将指定不相邻
的元素插入到已
排好元素的两端
或空隙位置

可以看成是一个整体, 再与其他元素排列, 但是要注意捆绑元素的内部排列

隔板法, 使用前提是所有元素相同
然后需要把这些元素分组
每组至少一个元素

特殊的排列

1. 可重复排列

如右, 如 2, 1, 2, 1, 2, 3 为了元素有无穷多了,

1. 排列问题

若有 n 个不同元素，每个元素有无穷多个，
或每个元素可以用任意多次，从中选出
 m 个排成一列。

题目 k 位二进制数，每位可以是 1 或 0，
求有多少个 k 位二进制数。

取值范围 $0 \sim 2^k - 1$

2. 圆排列

n 个元素围成一圈，所有可能的
方案数记为 Q_n ，则有 $Q_n = (n-1)!$

题目：7 个人围成一圈玩游戏
要求其中 2 人必须相邻，有
多少种排列方案。

有 N 个非负整数 A ($A < 20$),
($i = 1, 2, \dots, N$)

输入样例

6

从小到大
排序输出

6 14 2 11 17 9

数组 (一维) $a[20]$ $\overset{20}{\sim} 0 \sim 19$

n, x ,

n 是这个序列的个数

x 是这个序列的每个数

x 是这个序列的每个数

打开, for(int i=1; i<=n; i++)
scanf("%d", &x);
 $a[x]=x;$

0号
元素不同

$a[5]=5; \quad a[13]=13$

$a[2]=2;$

这个数组 a 看成有 20 桶 

这个 20 桶有编号 0 ~ 19

读入一个数就放到对应

编号桶中 桶排序

N 序列有 1000 个数.

int $a[1005]$

$a[x]=x;$

无序数列 $\Rightarrow$ 有序 sort
(排序)

排序算法

冒泡排序
选择排序

选择排序
插入排序
快速排序
归并排序

稳定性

$A = \{1, 9, 16, 8, 8, 108, 1150, 600\}$

排序前

排序后

a_i, a_{i+1}

相同数字, 位置是 a_i 和 a_{i+1}

若 a_i, a_{i+1} 的位置不变, 稳定的
(数字不相同的)

如果位置变化则为 不稳定。

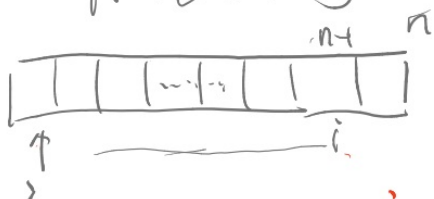
在 C++ 的 STL (标准模板库)

有排序算法, `sort()`

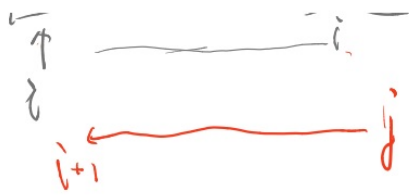
如果在编程时, 需要用到是可使用的。

但是, 排序原理 (指各种排序算法原理) 要清楚理解。

冒泡排序



i 是控制“轮数” (第几趟)



i 是控制轮数 (第一轮比较)
 j 是控制每轮比较的次数

逆序对

一个序列是 $a[0], a[1], \dots, a[n-1]$,

若存在一个序对 $(a[i], a[j])$ 且满足

并且满足 $a[i] > a[j]$

且 $i < j$

例 $(12, 34, 25, 3)$ 其中 $(25, 3)$ 就是逆序对
 $(34, 3)$

元素位置是递增的
 元素的数值是相反的

洛谷 P116 车厢重组



输入样例

4
4 3 2 1

$[4, 3, 2, 1] \Rightarrow [1, 4, 3, 2]$

共交换 3 次

$[1, 2, 4, 3]$ 交换 2 次

`for (int i = 1; i <= n - 1; i++) { // 控制轮数`
`for (int j = n - i; j > i + 1; j--) { // 控制比较次数`

补充完整程序

```
for(int i=0; i<=n-1; i++) // 控制比较次数
{
    for(int j=n; j>=i+1; j--) // 控制比较次数
    {
        if(d[i][j] < d[i][j+1])
        {
            temp = d[i][j];
            d[i][j] = d[i][j+1];
            d[i][j+1] = temp;
            ans++;
        }
    }
}
printf("%d", ans);
```